

Cahier des Charges

Plateforme e-commerce de compléments alimentaires (protéines & fitness) avec abonnement mensuel

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer un site e-commerce spécialisé dans la vente de protéines et de compléments alimentaires pour le sport (whey, créatine, barres protéinées, accessoires, etc.). Le client doit créer un compte pour pouvoir acheter. Au moment du paiement, il peut choisir entre un **achat unique** ou un **abonnement mensuel récurrent** avec livraison automatique du produit chaque mois et une réduction fidélité.

2. Objectifs du projet

- Créer une boutique en ligne simple, rapide et responsive (mobile + desktop).
- Permettre l'achat classique (une seule fois) ou l'abonnement mensuel automatique.
- Fidéliser le client abonné avec une réduction de **20% chaque mois**.
- Offrir une expérience fluide : chargement rapide, retours d'erreur clairs, interface moderne.
- Sécuriser toutes les entrées utilisateur contre les injections SQL et autres attaques.

3. Public cible

- Sportifs et pratiquants de musculation / fitness.
- Salles de sport souhaitant commander en gros.
- Toute personne cherchant des compléments alimentaires de qualité livrés régulièrement.

4. Fonctionnalités principales

4.1 Compte client (authentification)

- Inscription / connexion obligatoire avant tout achat (email + mot de passe).
- Espace personnel : historique des commandes, infos du compte, gestion de l'abonnement.
- Déconnexion et récupération de mot de passe oublié.

4.2 Catalogue produits

- Liste des produits (protéines, créatine, snacks, accessoires...) avec image, prix, description.
- Filtres simples (catégorie, prix, popularité) et recherche produit.
- Fiche produit détaillée avec choix de quantité et de saveur/format si besoin.

4.3 Panier & Paiement (Checkout)

- Panier avec ajout / suppression / modification des quantités.
- Au moment de payer, le client choisit un des deux modes suivants :

Achat unique	Le client paie une seule fois. Il reçoit son produit une seule fois. Il ne bénéficie pas de la réduction de 20%, réservée aux abonnés.
Abonnement mensuel	Le client accepte un paiement automatique chaque mois. Le produit lui est automatiquement relivré tous les mois, avec 20% de réduction à chaque commande tant que l'abonnement est actif. Il peut annuler à tout moment depuis son compte.

4.4 Gestion de l'abonnement

- Paiement récurrent automatique chaque mois (via Stripe ou solution équivalente).
- Livraison automatique programmée chaque mois tant que l'abonnement est actif.
- Le client peut voir la date du prochain paiement/livraison et annuler à tout moment.
- Si le client annule puis se réabonne plus tard, la réduction de 20% s'applique de nouveau uniquement à l'abonnement (jamais à l'achat unique).

4.5 Espace administrateur (simple)

- Gestion des produits (ajouter / modifier / supprimer).
- Vue sur les commandes et les abonnements actifs.

5. Stack technique à utiliser

Le projet doit être développé en full-stack avec Next.js. Voici les technologies obligatoires pour ce projet, à respecter par tous les stagiaires :

Catégorie	Technologie	Rôle
Framework	Next.js (full-stack)	Frontend + backend (API routes)
Base de données	Supabase	Base de données + authentification
Requêtes HTTP	Axios	Appels API
Data fetching	TanStack Query	Récupération des données (GET)
Mutations	TanStack Mutation	Création / modification des données (POST, PUT...)
State management	Zustand	Gestion de l'état global (ex: panier)
Validation	Zod	Validation des formulaires et des données
UI Components	shadcn/ui	Composants d'interface (boutons, formulaires...)
Icônes	lucide-react	Bibliothèque d'icônes
Style	Tailwind CSS	Mise en page et design
Scroll	Lenis	Défilement fluide (smooth scroll)
Notifications	Sonner (shadcn)	Toasts pour succès et erreurs
Chargement	Loading screen + Skeleton	Écrans de chargement pendant les requêtes

5.1 Règles de développement obligatoires

- Toutes les erreurs doivent être gérées avec try/catch et affichées avec un toast Sonner (succès en vert, erreur en rouge).
- Toutes les entrées utilisateur (formulaires, recherche, etc.) doivent être validées avec Zod et protégées contre l'injection SQL (jamais de requête SQL construite directement avec une chaîne de texte).
- Chaque page doit être responsive (mobile, tablette, desktop).
- Chaque page qui charge des données doit afficher un skeleton loading pendant le chargement.
- Chaque icône utilisée doit venir de lucide-react (aucune autre librairie d'icônes).
- Chaque champ meta (title, description) doit être rempli pour le SEO (metadata Next.js).

6. Sécurité

- Authentification sécurisée via Supabase Auth.
- Aucune donnée sensible (mot de passe, clé API) ne doit apparaître côté client.
- Toutes les requêtes vers la base de données doivent utiliser des requêtes préparées (paramétrées), jamais de concaténation de texte, pour éviter l'injection SQL.

- Le paiement récurrent doit passer par un prestataire sécurisé (ex: Stripe Subscriptions) — ne jamais stocker les données de carte bancaire soi-même.

7. Livrables attendus

- Site e-commerce fonctionnel (catalogue, panier, checkout, compte client).
- Système d'abonnement mensuel fonctionnel avec paiement et livraison automatiques.
- Espace admin simple pour gérer les produits et commandes.
- Code source propre, organisé et commenté sur un dépôt Git.

8. Étapes de réalisation suggérées

- 1 Mise en place du projet Next.js + Supabase + Tailwind + shadcn/ui.
- 2 Authentification (inscription / connexion).
- 3 Catalogue produits + fiche produit.
- 4 Panier avec Zustand.
- 5 Checkout : achat unique vs abonnement mensuel.
- 6 Intégration paiement récurrent (Stripe Subscriptions) + réduction 20%.
- 7 Espace client (gestion abonnement) + espace admin.
- 8 Tests, responsive, gestion des erreurs, polish final.